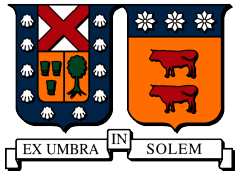
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad III: Cinemática de Fluidos
Apunte 9: Introducción

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Introducción

La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, y a diferencial del caso de los sólidos, en el caso del fluido no existe debido a que no hay un vínculo directo entre partículas distintas, por lo tanto, es necesario establecer relaciones para el movimiento, que pese a todo, está sujeto a ciertas condiciones.

Básicamente, en la determinación del movimiento de un fluido se requiere el uso de algunas de las siguientes cinco leyes.

1) Ley de la conservación de la masa.
2) Leyes de Newton.
3) Leyes de la termodinámica, conservación de la energía.
4) Leyes de la termodinámica, degradación de la energía.
5) Relaciones de estado.

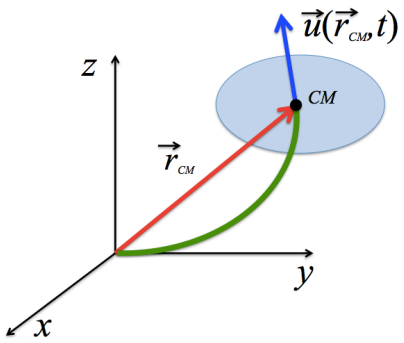
El uso de alguna de estas leyes requiere que de alguna manera el fluido pueda ser caracterizado en función de alguna variable representativa, y al respecto existen básicamente dos enfoques:

a) Enfoque Lagrangiano
b) Enfoque Euleriano

Enfoque Lagrangiano

De forma similar al caso del sólido, se puede describir a un fluido en movimiento como un conjunto de N partículas materiales de fluido, las cuales tienen coordenadas de posición y rotación con respecto a los ejes. El historial del movimiento de cada una de estas partículas y su transformación (rotación, deformación), permite obtener sus derivadas, y por lo tanto, velocidades y tasas de deformación.

La variable en estudio es la velocidad del centro de masas de cada partícula, lo cual en general dependerá de su posición y tiempo.

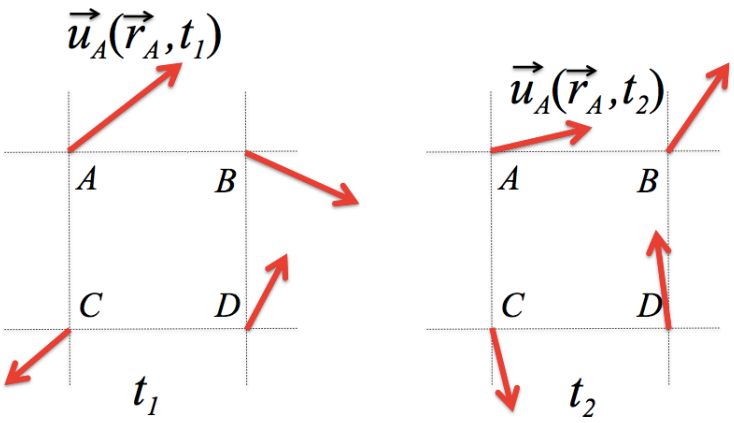


Dado que se requiere información detallada de que le pasa a cada partícula, impone grandes dificultades, salvo algunos casos particulares. Un enfoque de esta naturaleza es denominado **Lagrangiano**.

- También conocido como enfoque **Integral**.
- Sigue la historia de la partícula, o de un grupo de partículas.
- Limitado campo de aplicación.

Enfoque Euleriano

Se utiliza el concepto velocidad local del fluido, en el cual está en función del espacio y el tiempo, con lo cual se puede obtener las diferencias y tasas de cambio punto a punto. Consiste por tanto, en una fotografía instantánea del campo de flujo, y la principal variable es la velocidad en un punto $\vec{u} = \vec{u}(\vec{r}, t)$.



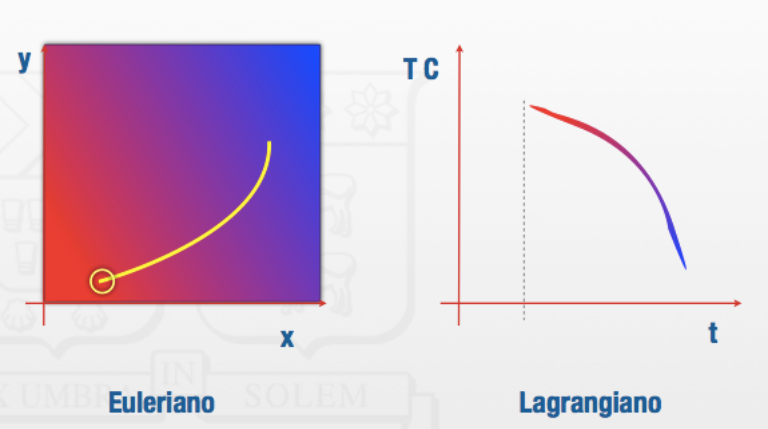
La diferenciación e integración nos da la aceleración y trayectoria de una partícula que pasa por el punto en el instante t_i.

Este enfoque es el denominado **Euleriano**, y en este tipo, variables como la densidad y la presión son funciones de la posición $\vec{r}$, con lo un sistema así es llamado un Campo.

- También conocido como enfoque **Diferencial**.
- Valores locales de una cantidad.
- Amplio campo de aplicación.

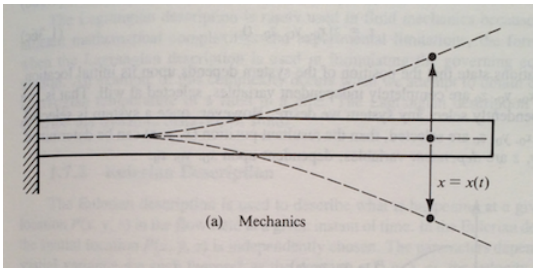
Ejemplo

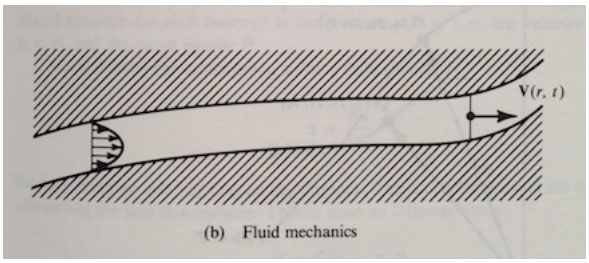
Cada vez que nada en una piscina, se siente que la temperatura cambia en 1 grado por metro de profundidad respecto de la superficie. Además, la piscina tiene un calefactor en una esquina, de modo que la temperatura varía en 1 grado por cada metro que se aleja de esa esquina. La temperatura en la esquina es de $T = 20C^o + 1/10 \cdot t$. Graficar el campo Euleriano de Temperatura, para $t = 0$. Si se nada en la superficie alejándose del calefactor hacia la esquina opuesta, grafique la temperatura que se siente.



Descripciones fundamentales: Lagrange v/s Eulerian

Ejemplo	variables independientes	variables dependientes
Mecánico (viga)	tiempo: t	posición: x, y, z
Mecánica de fluidos (río)	tiempo: t posición: x, y, z	velocidad: u, v, w





La descripción **Lagrangiana** rara vez es usada en mecánica de fluidos por su complejidad matemática y limitaciones experimentales, su variable independiente es el tiempo t y variables independientes las posiciones x, y, z. Para obtener la velocidad debemos derivar la posición y para obtener la aceleración derivar la velocidad.

$$u = \frac{\partial x}{\partial t} \qquad v = \frac{\partial y}{\partial t} \qquad w = \frac{\partial z}{\partial t}$$

$$\dot{u} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \qquad \dot{v} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \qquad \dot{w} = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

La descripción **Euleriana** es usada para describir que está sucediendo en una posición espacial $P(x, y, z, t)$ en el campo del flujo en un instante dado t. Por ejemplo, podemos obtener las variables dependientes presión $p(x, y, z, t)$, o la velocidad $\vec{u}(x, y, z, t)$ y por lo tanto obtenemos la aceleración derivando la velocidad $\vec{a} = d\vec{u}/dt$.

Tipo	Ventajas	Desventajas
Lagrangiano	• Simple matemáticamente • Riguroso con Información Inicial • Enfoque claro en variables relevantes en estudio	• Limitado dominio de aplicación • Información poco detallada • Respuestas aproximadas
Euleriano	• Descripción detallada • Cumplimiento total leyes Mec. Fl. • Mínima información Inicial	• Complejo de resolver • Exceso de Información • Requiere Modelos computacionales

Definiciones

a) Direccionalidad: Número de direcciones en que la velocidad es distinta de cero.

b) Dimensionalidad: Número de dimensiones en que la velocidad es variable.

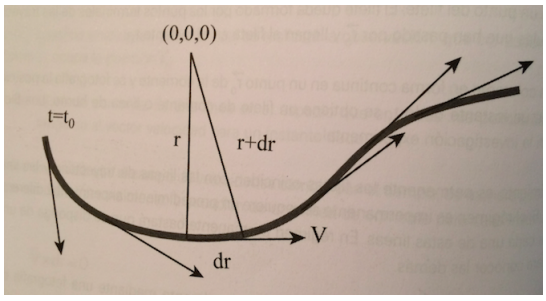
c) Temporalidad: Si la velocidad es un punto varía en el tiempo (impermanente) o no (permanente).

Ejemplo: Flujo atravesando una placa.

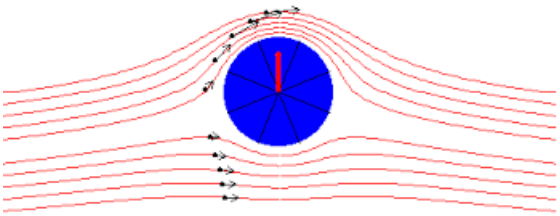
Visualización del flujo

Una forma de visualizar el flujo es a través de las llamadas "formas cinemáticas", que corresponden a formas geométricas que se expresan matemáticamente y se observan experimentalmente. Estas son:

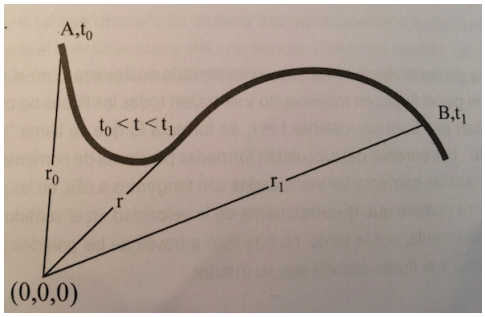
1) **Streamline o línea de corriente:** se define como una línea que en cualquier punto está en la dirección de la velocidad de ese punto (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea en el espacio que en todos sus puntos es tangente al vector velocidad para un instante dado"). Punto de vista Euleriano.

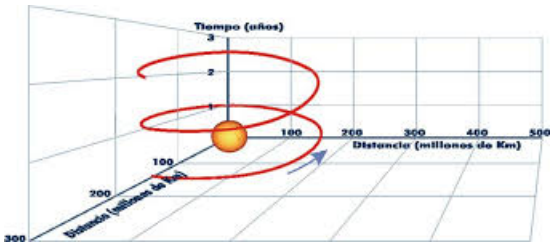


fuente: Bonifacio Fenández



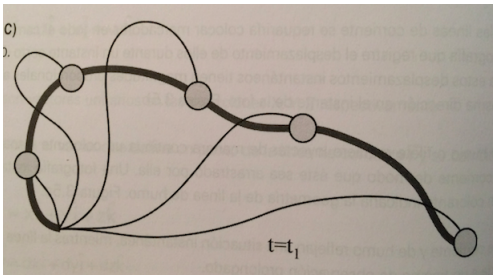
2) **Pathline o línea de trayectoria:** es la trayectoria de una partícula singular de fluido (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea en el espacio que indica el camino recorrido por un volumen elemental de fluido en función del tiempo"). Punto de vista Lagrangiano.





fuente: Bonifacio Fenández

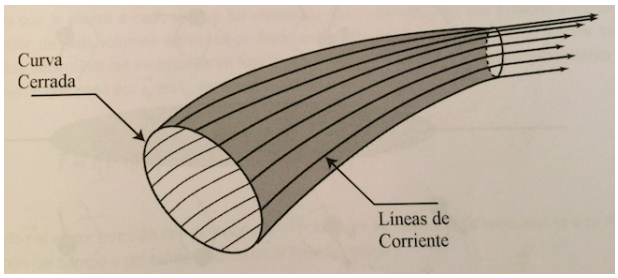
3) **Streakline o línea de humo:** es una línea que conecta las posiciones instantáneas de una sucesión de partículas las cuales han emanado de una fuente o han pasado a través de un punto (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea que une las posiciones que ocupan en un instante $t = t_1$, todas las partículas que han pasado por un punto dado $\vec{r}_o$"). Punto de vista Euleriano.



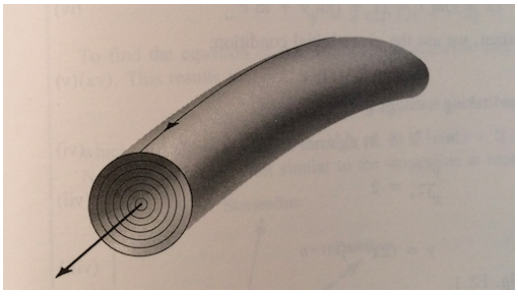


fuente: Bonifacio Fenández

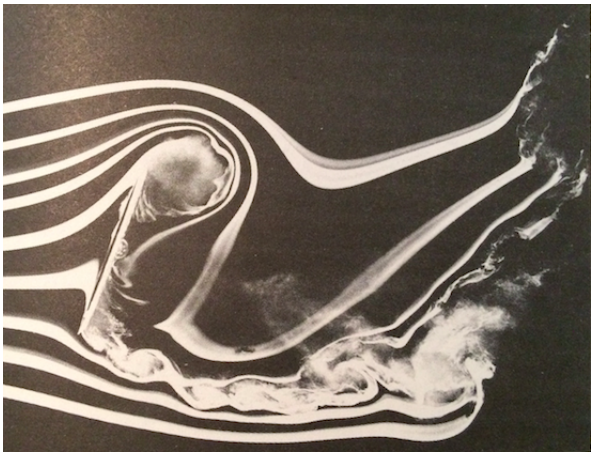
4) **Stream tube o tubo de corriente:** (Según Bonifacio Fernández: "Si se toma una curva cerrada cualquiera C en el espacio ocupado por el fluido en movimiento y trazan todas las líneas de corrienteque pasan por C en el instante $t = t_o$, se formará lo que se llama un tubo de corriente. Las paredes del tubo están formadas por líneas de corriente"). Punto de vista Euleriano.



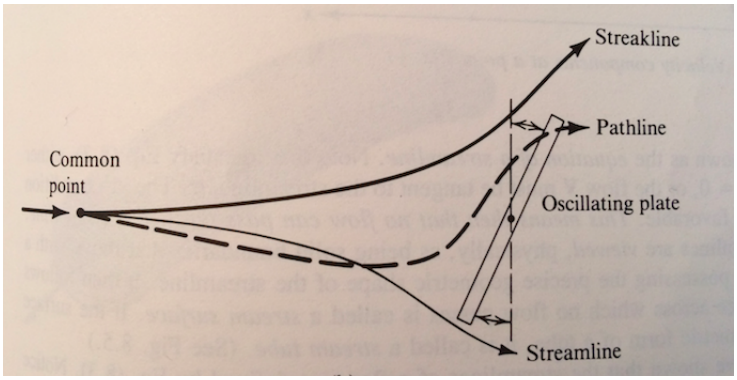
fuente: Bonifacio Fenández



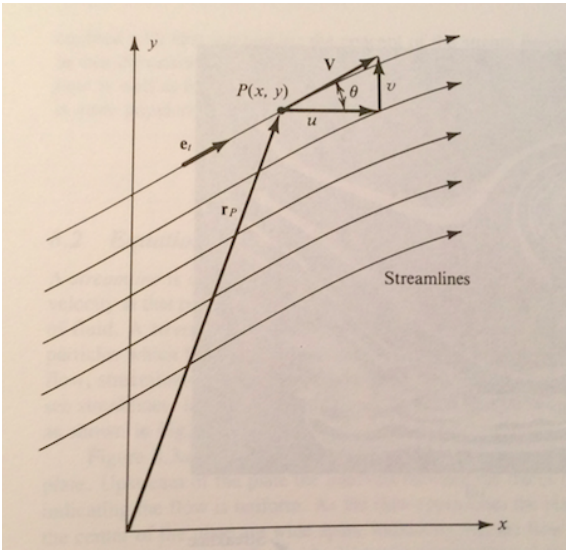
fuente: Robert Granger



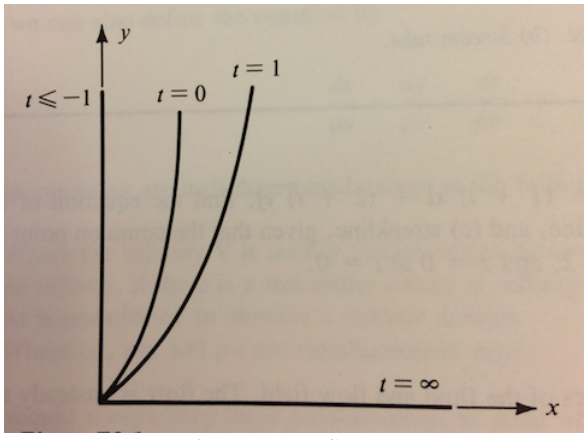
fuente: Robert Granger



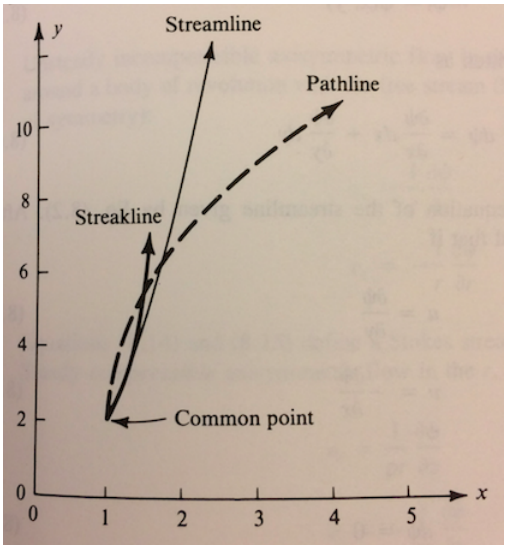
fuente: Robert Granger



fuente: Robert Granger



fuente: Robert Granger



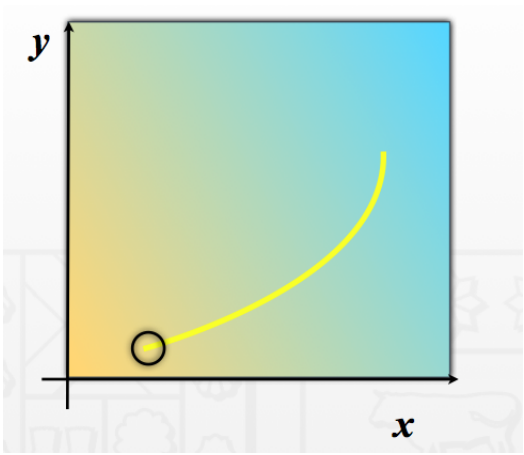
fuente: Robert Granger

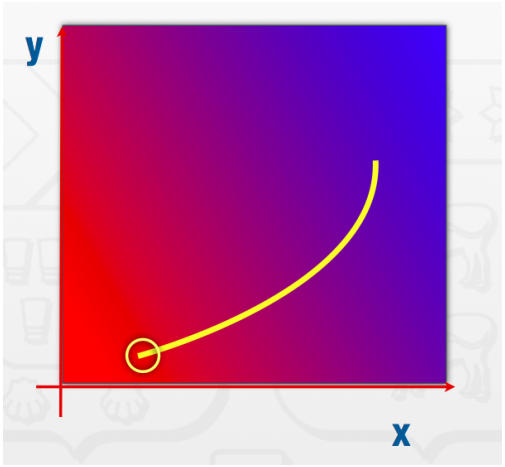
Derivada Material

La aceleración de una determinada variable (o su razón de cambio en el tiempo), tiene su expresión definida y fácil de entender, en el caso Lagrangiano, debido a que al preocuparse del elemento en forma total, las variaciones de sus propiedades son funciones del tiempo solamente, pues el cambio de posición es intrínseco.

En el caso Euleriano, al encontrarse el elemento en una posición sólo en forma instantánea. Luego, la variación de una propiedad Θ debe incluir un cambio espacial, por lo tanto, siendo $\Theta = \Theta(x, y, z, t)$.

$$\begin{aligned}
\frac{D\Theta}{Dt} &= \frac{\partial \Theta}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\Theta \\
&= \frac{\partial \Theta}{\partial t} + \left((u, v, w) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)\right)\Theta \\
&= \frac{\partial \Theta}{\partial t} + \left(u\,\frac{\partial}{\partial x} + v\,\frac{\partial}{\partial y} + w\,\frac{\partial}{\partial z}\right)\Theta \\
&= \frac{\partial \Theta}{\partial t} + u\,\frac{\partial \Theta}{\partial x} + v\,\frac{\partial \Theta}{\partial y} + w\,\frac{\partial \Theta}{\partial z}
\end{aligned}$$





Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.